

Pengantar Tabular Minimization dalam Penyederhanaan Logika

kelompok 3

Tsania, Naufal, Abil, Aryo, Rizpal, Rizan

Dasar-Dasar Logika Boolean

01

Konsep Inti Tabular Minimization (Metode Quine–McCluskey)

02

Prosedur Langkah-demi-Langkah Tabular Minimization

03

01

Dasar-Dasar Logika Boolean

● Motivasi Penyederhanaan Fungsi Logika

Alasan utama penyederhanaan rangkaian

Penyederhanaan menurunkan biaya, meningkatkan kecepatan, dan keandalan. Rangkaian minimal memakai lebih sedikit gerbang, lebih mudah diimplementasikan, diuji, serta dioptimalkan dalam desain digital modern.

Posisi tabular minimization dan tujuan akhir

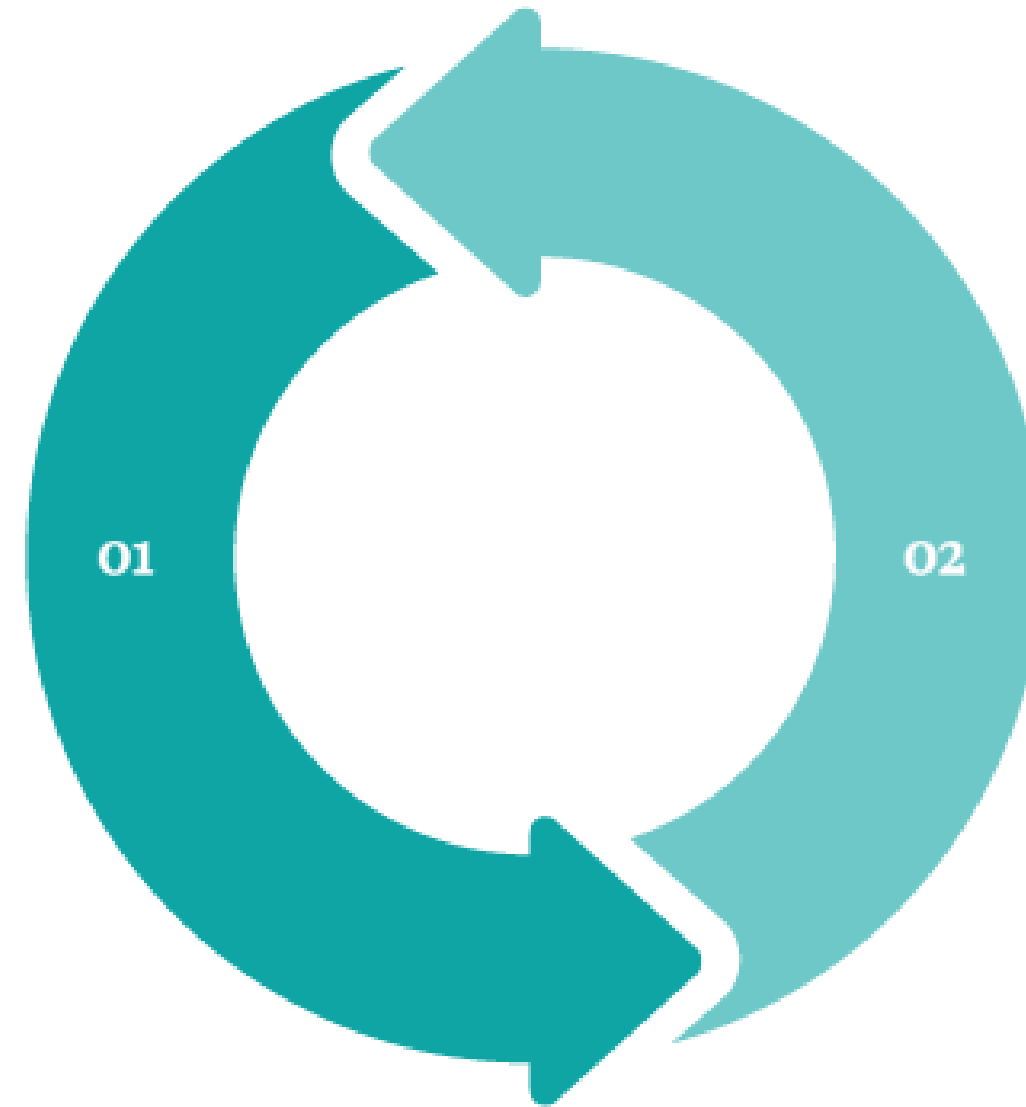
Tabular minimization melengkapi aljabar Boolean dan K-map, khususnya untuk fungsi besar. Tujuan akhirnya memperoleh bentuk fungsi paling sederhana namun tetap ekuivalen secara logika.



● Konsep Dasar Fungsi & Minterm

Fungsi Boolean dan Minterm

Fungsi Boolean menggunakan variabel logika bernilai 0 atau 1. Minterm adalah hasil perkalian logika setiap variabel atau komplementnya, mewakili satu baris spesifik tabel kebenaran.



Representasi dan Notasi Minterm

Fungsi dapat direpresentasikan dari tabel kebenaran menjadi daftar minterm, ditulis dengan notasi m_0 , m_1 dan $\Sigma m(\dots)$. Cocok untuk contoh fungsi dua atau tiga variabel.

● Keterbatasan Metode Manual (Aljabar & K-Map)

Keterbatasan Aljabar Boolean Manual

Manipulasi aljabar Boolean sering tidak sistematis, langkah rumit dan berulang, sangat bergantung pengalaman, rawan salah hitung, sulit dilacak, dan menyulitkan verifikasi hasil.



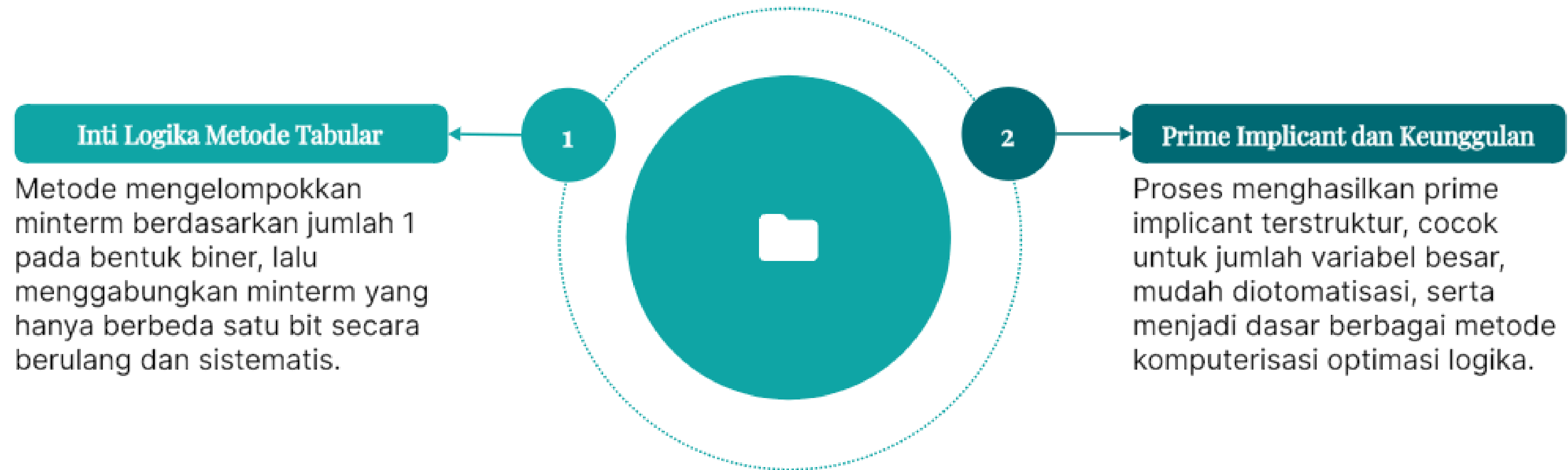
Keterbatasan K-Map dan Kebutuhan Metode Baru

K-map menjadi tidak praktis untuk lima variabel atau lebih, pola sulit terbaca, risiko pengelompokan keliru meningkat, sehingga dibutuhkan metode algoritmik terstruktur yang mudah diprogram.

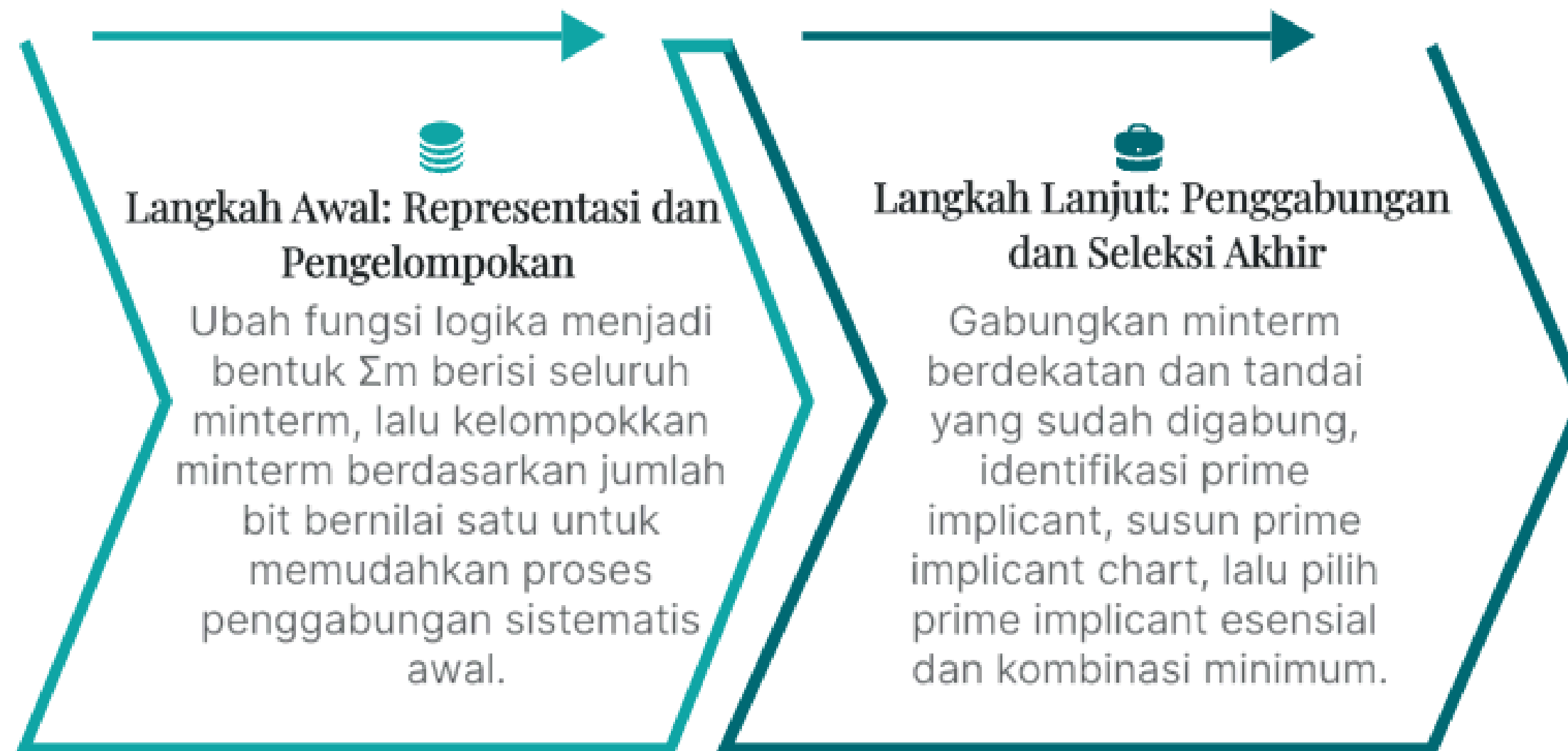
02

Konsep Inti Tabular Minimization (Metode Quine–McCluskey)

● Gambaran Umum Metode Tabular



● Tahapan Utama Metode Tabular



● Istilah Kunci dalam Tabular Minimization



Simbol, peliputan, dan kompleksitas

Tanda “–” menyatakan bit yang disubstitusi saat penggabungan. “Covered” menandai minterm yang sudah tercakup. Kompleksitas dipengaruhi jumlah kelompok, iterasi, dan kombinasi.

Istilah dasar dan representasi

Minterm dan nilai don't care (d) digunakan dalam perhitungan. Implicant, prime implicant, serta essential prime implicant menjelaskan peran setiap kelompok suku dalam penyederhanaan.



● Tabular vs K-map

K-map

Batas variabel K-map

K-map praktis hanya untuk jumlah variabel kecil, biasanya sampai empat atau lima variabel agar tetap mudah digambar dan dianalisis.

Kejelasan visual K-map

K-map memanfaatkan pola visual pengelompokan sel, memudahkan pemula melihat redundansi tetapi dapat membingungkan pada peta yang rapat.

Perlu latihan pola K-map

Penggunaan K-map menuntut latihan mengenali pola optimal, karena cara mengelompokkan sel sangat memengaruhi hasil penyederhanaan.

VS

Tabular

Langkah sistematis tabular

Metode tabular menawarkan langkah terstruktur dari daftar minterm hingga prime implicant, mengurangi ketergantungan pada intuisi pribadi.

Kreativitas aljabar Boolean

Aljabar Boolean memberi kebebasan manipulasi rumus, namun hasil sangat bergantung kreativitas dan pengalaman dalam memilih transformasi.

Skalabilitas metode tabular

Metode tabular bersifat algoritmik dan cocok diimplementasikan dalam perangkat lunak, meski tabel bisa tumbuh sangat besar saat variabel banyak.

03

Prosedur Langkah-demi-Langkah Tabular Minimization

● Langkah 1–2: Minterm & Pengelompokan

Menyusun minterm dan bentuk biner 4-bit

Gunakan fungsi $F(A,B,C,D) = \Sigma m(0,1,2,5,6,7,8,9) + d(10,11)$.
Konversikan setiap indeks minterm dan don't care ke representasi biner 4-bit terurut.

Mengelompokkan berdasarkan jumlah bit '1'

Kelompokkan minterm ke Group 0,1,2,3,... berdasarkan banyaknya bit '1' pada bentuk biner.
Sertakan don't care di grup terkait agar dapat dipasangkan saat minimisasi.

Indeks	A B C D	Jenis
0	0000	minterm
1	0001	minterm
2	0010	minterm
5	0101	minterm
6	0110	minterm
7	0111	minterm
8	1000	minterm
9	1001	minterm
10	1010	don't care
11	1011	don't care

● Langkah 3: Penggabungan dan Pembentukan Implicant

01

Aturan dan Teknik Penggabungan Minterm

Gabungkan pasangan minterm yang berbeda satu bit, beri tanda “–” tepat pada posisi bit berbeda, tandai minterm terpakai sebagai checked untuk membedakan dari minterm unchecked.



02

Iterasi Penggabungan dan Hasil Akhir

Ulangi proses penggabungan bertahap hingga tidak ada kombinasi baru terbentuk, susun seluruh hasil valid menjadi daftar lengkap kandidat prime implicant untuk tahap seleksi berikutnya.



● Menyusun Prime Implicant Chart

Struktur Chart dan Penandaan

Susun chart dengan kolom berisi minterm dan baris berisi prime implicant. Beri tanda "X" pada sel ketika suatu prime implicant menutupi minterm terkait.

Identifikasi dan Penyederhanaan Awal

Temukan essential prime implicant dari kolom yang hanya memiliki satu "X". Hapus minterm yang sudah tertutupi, menyiapkan langkah pemilihan kombinasi minimum berikutnya.

	m1	m2	m3	m4
PI1	X	X		
PI2		X	X	
PI3			X	X
Essential?		*		

● Langkah 5: Memilih Kombinasi Minimum

Step1

Strategi dan Heuristik Pemilihan

Tutupi semua minterm tersisa dengan memilih prime implicant bercakupan terbesar, sambil mempertimbangkan jumlah literal minimum dan menjaga kesederhanaan bentuk ekspresi logika.

Step2

Penyusunan dan Verifikasi Hasil

Susun bentuk akhir fungsi minimal dalam format SOP atau POS, lalu lakukan verifikasi singkat ekuivalensi terhadap fungsi awal untuk memastikan tidak ada perubahan perilaku.

Terima kasih sudah nonton.

Sampai jumpa di video berikutnya

Kelompok 3
